

한 입 섭취량과 저작 횟수에 따른 남성의 식후 혈당 반응 분석

신화윤*, 강지윤*, 주하영*, 김수홍*, 박시우*, 오봉석**, 김한준*[†]

Analysis of Postprandial Blood Glucose Responses in Males According to Bite Size and Chewing Frequency

Hwayun Shin*, Jiyun Kang*, Ha Yeong Ju*, Suhong Kim*, Siwoo Park*, Bong-Seok Oh**,
Han-Joon Kim*[†]

요약

본 연구는 무게 기반 저작 횟수(Weight-based Proper Chewing Count, WPC) 모니터링 시스템을 이용해 숟가락 크기와 저작 횟수가 식후 혈당 반응에 미치는 영향을 분석하였다. 시스템은 음식 섭취 무게와 저작 횟수를 동시에 측정하고, 애플리케이션에서 피드백을 제공한다. 4가지 조건(일반/작은 숟가락 × 부족한/적정 저작)에서 실험한 결과, '작은 숟가락-적정 저작' 시 혈당 상승이 가장 완만했고, '일반 숟가락-부족한 저작'에서 가장 큰 혈당 스파이크가 나타났다. 이는 한 입 섭취량과 혈당 반응에 영향을 미치며, WPC 기반 저작 모니터링이 비만 관리 및 당뇨병 예방을 위한 맞춤형 식사 피드백 시스템으로 확장될 수 있음을 시사한다.

Abstract

This study investigated how spoon size and chewing count affect postprandial glycemic response using a Weight-based Proper Chewing Count (WPC) system. The system measures food intake weight and chewing count, providing three-step feedback. Four conditions (regular/small spoon × insufficient/proper chewing) were tested. The small spoon-proper chewing condition showed the most gradual glucose rise, while the regular spoon-insufficient chewing condition caused the largest spike. These findings suggest that spoon size influences glycemic control, and that the WPC system may aid obesity and diabetes prevention.

Key words

Weight-based Chewing Count, Glycemic Response, Chewing Monitoring System, Spoon Size, Glycemic Spike

*국립금오공과대학교 바이오메디컬공학과, [†]Corresponding Author: Han-Joon Kim hanjoonk@kumoh.ac.kr),
**Y.T.M,

※ 이 논문은 2025년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아수행된 지자체-대학 협력 기반 지역 혁신 사업과 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국 연구 재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2023-00214390, RS-2024-00415347).

I. 서 론

식습관은 에너지 섭취와 대사 건강을 결정하는 핵심 요인으로, 잘못된 식습관은 비만과 당뇨 등 대사질환의 주요 원인이다. 특히 남성의 경우, 부족한 저작 횟수와 빠른 식사 속도는 높은 체질량지수 및 식후 혈당 스파이크와 밀접한 관련이 있다 [1,2]. 한편 큰 손가락 사용이나 한 입 크기 증가는 저작 횟수를 줄이고 섭취 속도를 높여 혈당 급상승을 유발할 수 있다 [3,4]. 이에 따라 섭취량과 식사 속도를 함께 고려한 정량적 식습관 모니터링이 필요하다. 그러나 대부분의 기존 시스템은 식사 속도만을 고려하고 실제 섭취량 정보를 반영하지 않아 개인별 정확한 저작 횟수와 한 입당 섭취량 분석에 한계가 있다 [5,6].

본 연구에서는 무게 기반 저작 모니터링 시스템을 이용하여, 무게 기반 적정 저작 횟수 (Weight-based Proper Chewing Count, WPC)에 따른 식후 혈당 반응 차이를 분석하였다. 제안 시스템의 알고리즘은 저작을 ‘작은 저작’과 ‘큰 저작’으로 구분해 정확도를 개선하였으며, 이를 이용해 섭취량과 저작 횟수에 따른 혈당 변화를 평가하였다.

II. 본 론

2.1. 무게당 저작 횟수 모니터링 시스템

개발한 이어 클립형 저작 활동 웨어러블 장치는 저항성 장력 센서를 이용하여 턱의 저작운동을 실시간 검출한다. 귀에 안정적으로 고정되는 클립 구조로 센서 위치 변동을 최소화하고, 턱 하강 시 장력이 직접 전달되도록 설계하여 민감도와 안정성을 높였다. 또한 줄 길이 조절 핀을 적용해 다양한 사용자에게 맞게 착용할 수 있도록 하였다.

식사 무게 측정을 위한 패드형 센서 모듈은 책 형태의 휴대 구조로 제작하였으며, 방수 폴리우레탄 소재를 적용해 위생성과 휴대성을 확보하였다. 측정 데이터는 BLE(Bluetooth Low Energy)를 통해 스마트폰 애플리케이션으로 전송되고, 앱은 저작 횟수와 음식 섭취 무게를 기반으로 WPC를 계산하여 게이

지·텍스트·알림 형태로 피드백한다. 그림 1은 이어 클립형 저작 웨어러블 장치와 애플리케이션 구성 예시를 나타낸다.

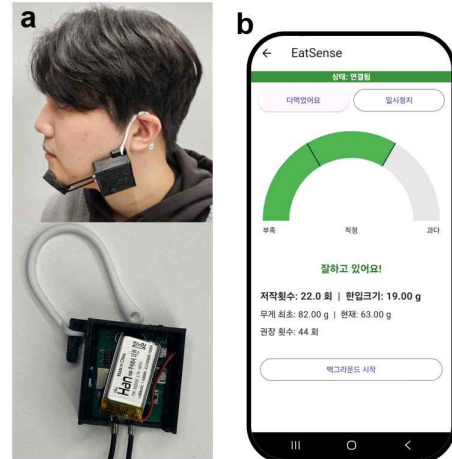


그림 1. 개발 시스템 개요 (a) 이어 클립형 저작 활동 웨어러블 장치 (b) 정보 피드백용 애플리케이션

Fig. 1. Overview of the developed system. (a) Ear-clip-type wearable chewing activity sensor (b) mobile application for feedback.

2.2. 저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘

정확한 저작 횟수를 감지하기 위해, 본 연구에서는 입 개폐 폭이 작은 저작과 큰 저작을 모두 인식할 수 있는 적응형 저작 검출 알고리즘을 개발하였다. 실험 결과, 센서 저항 변화(ΔR)는 작은 저작 시 약 0.4-1.5 k Ω , 범위로 일부 중첩되어 단일 임계값 기반 검출 방식으로는 저작 횟수를 정확히 구분하기 어려움이 확인되었다. 이에 따라 기준선 변동에 실시간으로 적응하는 자동 기준선 보정과 피크 특성을 학습하는 K-means 군집화를 결합하여 개인별 편차를 보정할 수 있는 적응형 저작 검출 알고리즘을 개발하였다. 전체 알고리즘은 ‘초기화 및 자동 보정’, ‘신호 전처리’, ‘저작 이벤트 검출’, ‘저작 크기 분류 및 전송’의 네 단계로 구성된다. 센서 착용 후 약 5 s의 안정화 구간을 거친 뒤, 3 s 동안 측정된 저항값으로부터 평균 저항 μ_R 과 표준편차 σ_R 를 계산한다. 이 두 값을 기반으로 작은 저작 (TH_S), 큰 저작(TH_B), 종료(TH_{OFF})의 세 가지

동적임계값(TH)를 다음과 같이 설정한다 (1).

$$TH_i = \max(\mu_R + k_i \sigma_R, p_i \mu_R, \mu_R + X_i), i \in S, B, OFF \quad (1)$$

여기서 k_i 는 각 임계값의 표준편차 계수(3, 5, 1.2)이다. p_i 는 비율 하한(0.5%, 1.2%, 0.25%)으로, 각 임계값 계산 시 적용되는 최소 보장값이다. 또한, X_i 는 각 임계값(TH_i)에 대응하는 최소 하한값으로, 계산된 값이 과도하게 작게 계산될 때 적용되는 안정 경계값(각각 $X_S = 35 \Omega$, $X_B = 80 \Omega$, $X_{OFF} = 12 \Omega$)이다. 개인별 자동 보정과 임계값 수정으로 개인별 작동 상태나 환경 변화에 관계없이 센서의 감도를 일정하게 유지할 수 있다. 센서로부터 획득한 저항 신호 $R[n]$ 에는 느린 기준선 변동과 빠른 저작 신호가 혼재되어 있다. 이를 분리하기 위해 두 개의 지수이동평균(Exponential Moving Average, EMA) 필터를 적용한다 (2). 여기서 $EMA_f[n]$ 은 빠른 필터 가중치($\alpha_f=0.8$)로 순간 변화를 추적하며, $EMA_s[n]$ 은 느린 필터 가중치($\alpha_s=0.2$)로 장기적인 기준선을 추정한다. 각 필터의 가중치는 저작 신호의 응답성과 기준선 안정성 간의 균형이 가장 우수한 가중치를 경험적으로 선택하여 적용하였다.

$$\begin{aligned} EMA_f[n] &= \alpha_f R[n] + (1 - \alpha_f) EMA_f[n-1], \alpha_f = 0.8 \\ EMA_s[n] &= \alpha_s R[n] + (1 - \alpha_s) EMA_s[n-1], \alpha_s = 0.2 \end{aligned} \quad (2)$$

$\Delta S[n]$ 은 $EMA_f[n]$ 와 $EMA_s[n]$ 의 차로 계산된 고역 통과형 신호로, 빠른 저작의 순간적인 저항 변화 속도($\Delta R / \Delta t$)를 반영한다 (3).

$$\Delta S[n] = EMA_f[n] - EMA_s[n] \quad (3)$$

저작 후보는 $\Delta S[n]$ TH_S 를 상향 돌파하는 시점에서 검출된다. 이후 기울기($\Delta R / \Delta t$)가 10 ms 당 0.8 Ω 이상이면 지속시간(τ)이 80 ms 이상일 때 유효 저작으로 판정한다. 중복 검출을 방지하기

위해 최근 저작 간격의 중앙값 $\tilde{T}_{chew}$ 의 약 45%를 불응기(T_{ref})로 설정하며, 이는 다음과 같이 자동 조정된다 (4). 실험 결과에 따라 중복 검출이 최소화되어 빠른 저작운동에서도 시스템이 잘 반응할 수 있도록 불응기의 기준을 45%로 설정하였다.

$$T_{ref} = clip(0.45 \tilde{T}_{chew}, 180, 500) ms \quad (4)$$

기준 시간 T_{ref} 는 평균 저작주기(T_{chew} , 약 0.7 s)의 45%를 기준으로 하되, 클리핑(Clipping) 함수를 적용하여 최소 180 ms, 최대 500 ms 범위 내에서 제한되도록 설정하였다. 이후, 최근 30초 ~ 1분 이내의 24개 ΔR_{max} 값을 버퍼에 저장하며, 표본이 8개 이상 누적되면 2-군집 K-means 알고리즘을 적용하였다. 저작 시 발생하는 저항 변화량으로, 턱 근육의 입 벌림 크기를 반영하므로 피크 값이 작은 경우 작은 저작(C_1), 피크 값이 큰 경우 ‘큰 저작(C_2)’으로 분류하였다. 각 군집의 중심값으로부터 산출한 중간점을 Heavy Boundary(HB)로 정의하였으며 (5), 계산된 HB가 기준 임계값(TH_B)보다 낮을 경우에는 약한 신호의 과검출을 방지하기 위해 두 값 중 더 큰 값을 선택하여 최종 경계로 설정하였다 (6).

$$HB = \left(\frac{C_1 + C_2}{2} \right) \quad (5)$$

$$HB_{HB < TH_B} = \max\left(\frac{C_1 + C_2}{2}, TH_B\right) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \Delta R_{max} &< HB \Rightarrow \text{작은 저작,} \\ \Delta R_{max} &\geq HB \Rightarrow \text{큰 저작} \end{aligned}$$

군집 중심값 차이가 1 Ω 미만이면 갱신을 보류해 안정성을 확보한다. 이후 검출된 유효 저작 이벤트는 진폭 크기(작은/큰) 기준으로 분류되며, 기울기(빠름/느림)는 검출 조건으로만 사용된다. 총 저작 횟수는 모든 이벤트를 하나의 카운트로 통합하여 누적 저작 횟수로 저장된다.

섭취량을 측정하기 위한 식사 패드는 측정된 무게 값의 표준편차가 2 g 이하로 안정화될 때를 식

사 시작으로 판단하고 측정을 시작한다. 한 입 섭취량(ΔW)은 이전 시점 대비 감소량으로 정의한다. 이를 기반으로 WPC를 다음과 같이 계산한다 (7).

$$WPC = 2.3 \times \Delta W \quad (7)$$

실제 저작 횟수가 WPC의 0.8 ~ 1.2 배 범위이면 ‘적정’, 1.2배 초과 시 ‘과다’, 0.8배 미만 시 ‘부족’으로 판정하였다. 누적 저작 횟수와 계산된 WPC는 BLE를 통해 애플리케이션으로 전송되어 사용자가 실시간으로 자신의 저작 속도와 적정 저작 횟수를 시각적으로 확인할 수 있다.

III. 실험 조건 및 결과

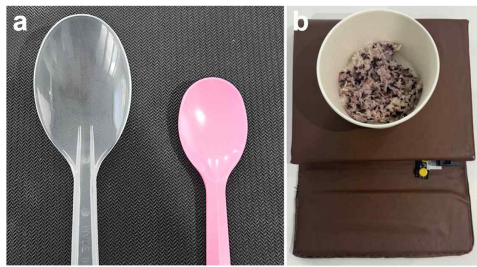


그림 2. 실험 조건 (a) 숟가락 크기 차이 (b) 흑미밥 150g을 올린 섭취량 무게 측정용 식사 패드

Fig. 2. Experimental setup (a) Meal pad for measuring the weight of a 150 g brown rice meal (b) Meal pad (150 g black rice on load-cell sensor)

개발된 WPC 모니터링 시스템의 유효성을 검증하기 위해 20대 남성 BMI 지수가 25 이상인 비만 참가자 2명(BMI 27.3, 29.1 kg/m²)을 대상으로 흑미밥 150g 섭취 실험을 수행하였다 [7]. 실험은 11시간 이상의 공복 상태 이후 진행되었으며, 혈당은 식사 시작 시점을 기준으로 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150분 시점에서 측정하였다. 실험에서 음식의 섭취량을 조절하기 위해 작은 숟가락(3 mL)과 큰 숟가락(10 mL)을 사용하고 모니터링 시스템을 기준으로, 의도적으로 적정 저작활동과 부족한 저작활동을 유도하였다. 실험 조건은 ‘일반 숟가락-부족한 저작’, ‘일반 숟가락-적정 저작’, ‘작은 숟가락-부족한 저작’, ‘작은 숟가락-적정 저작’의 네 가지로 설정하였다. 측정된 혈당값은 공복 혈당값을 기준값으로 보

정하여 혈당 변화량(ΔG)을 분석하였다. 그림 2는 사용한 숟가락 크기와 실제 섭취량을 보여준다.

3.1. 섭취량과 저작횟수에 따른 혈당 변화

그림 3(a)는 ‘부족한 저작 횟수’일 때 숟가락 크기에 따른 혈당 변화량 평균을 비교한 것이다. 일반 숟가락을 사용한 경우에는 15분 이후 급격한 상승세를 보이며 30분 시점에서 최고 ΔG 는 약 67.5 mg/dL에 도달하였고, 이후 급격히 감소하는 전형적인 혈당 스파이크를 보였다. 반면, 작은 숟가락을 사용한 식사에서는 동일한 부족한 저작 조건임에도 최고 ΔG 가 57.5 mg/dL로 다소 낮았으며 상승 속도가 완화되었다. 이는 작은 숟가락이 한 입당 섭취량을 줄여 혈당 상승 기울기를 약 30% 감소시킨 결과로 해석된다. 그림 3(b)는 ‘적정 저작’ 조건에서 숟가락 크기에 따른 혈당 변화량 평균을 나타낸 것이다. 일반 숟가락을 사용한 식사에서 최고 ΔG 가 약 68 mg/dL로, ‘일반 숟가락-부족한 저작’ 조건(그림 3)의 최댓값(약 67.5 mg/dL)과 유사하였다. 그러나 최고점 도달 시점이 60분으로 지연되었으며 상승 및 하강 구간 모두 완만하게 나타났다. 반면 작은 숟가락을 사용한 경우에는 최고 ΔG 가 약 50 mg/dL로 네 가지 조건 중 가장 낮았고, 혈당 변화 곡선 또한 가장 완만하였다. 두 조건의 혈당 변화 상승 기울기(0-60분)는 각각 +1.13 mg/dL·min⁻¹과 +0.83 mg/dL·min⁻¹로 계산되었으며, 이로써, 적정 저작 조건에서도 작은 숟가락 사용이 혈당 상승 속도를 추가로 완화시킨다는 사실이 확인되었다.

이러한 결과는 숟가락 크기가 한 입당 섭취량과 흡수 속도에 영향을 미치고, 또한 적정 저작이 음식의 분해를 촉진하여 포도당의 방출을 점진적으로 유도함으로써 혈당 변동 폭을 축소한다는 결과를 보여준다. 즉, 식사 도구의 크기가 1회 섭취량과 저작 속도 모두에 영향을 주어, 혈당 반응의 급증을 억제하는 조절 요인으로 작용할 수 있다. 결론적으로, 작은 숟가락 사용과 적정 저작의 조합은 혈당 최고치를 낮추고 혈당 안정성을 향상시키는 최적의 식사 조건으로 확인되었다. 이는 충분한 저작이 음식의 물리적 분해를 촉진하고 포도당 흡수를 점진적으로 유도함으로써 식후 혈당 급등을 억제할 결

과로 해석된다 [4].

참 고 문 헌

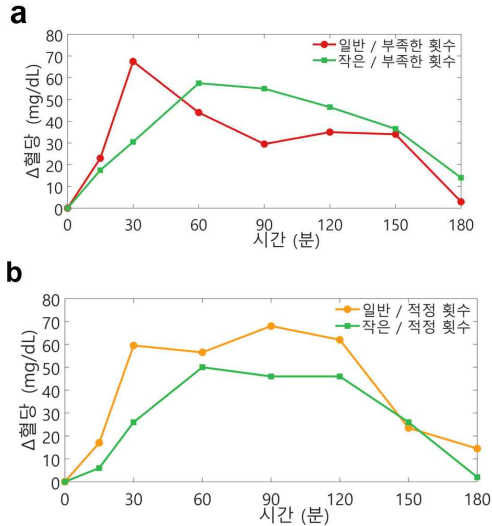


그림 3. (a) 부족한 저작 횟수 시 숟가락 크기 비교
(b) 적정 저작 횟수 시 숟가락 크기 비교

Fig. 3. (a) Effect of spoon size under low chewing count condition (b) Effect of spoon size under proper chewing count condition

IV. 결 론

본 연구는 WPC 모니터링 시스템을 활용하여 순가락 크기와 저작 횟수가 식후 혈당 반응에 미치는 영향을 분석하였다. 제안 시스템은 섭취 무게와 저작 횟수를 실시간 측정하여 섭취 행동을 정량적으로 평가할 수 있다. 실험 결과, ‘작은 순가락-적정 저작’ 조건에서 혈당 상승이 가장 완만했으며, ‘일반 순가락-빠른 저작’ 조건에서 가장 큰 스파이크가 나타났다. 작은 순가락은 한 입 섭취량을 줄이고, 적정 저작은 포도당 흡수를 점진화시켜 혈당 변동을 완화하는 것으로 나타났다. 결과적으로, 한 입 섭취량과 저작 횟수 모두 혈당 대사에 영향을 미치며, WPC 기반 저작 모니터링 기술은 개인 맞춤형 식습관 관리 및 혈당 피드백 시스템으로 확장될 잠재력이 있다.

향후 다양한 연령·비만도·질환군을 대상으로 한 대규모 검증과 AI 기반 개인화 피드백 알고리즘 적용을 통해 실효성과 상용화 가능성을 검증할 예정이다.

- [1] S. Park and W.-S. Shin, “Differences in eating behaviors and masticatory performances by gender and obesity status,” *Physiol. Behav.*, vol. 138, pp. 69-74, 2015.
- [2] A. Sato, Y. Ohtsuka and Y. Yamanaka, “Morning mastication enhances postprandial glucose metabolism in healthy young subjects,” *Tohoku J. Exp. Med.*, vol. 249, no. 3, pp. 193-201, 2019.
- [3] L. Barrea et al., “Forever young at the table: Metabolic effects of eating speed in obesity,” *J. Transl. Med.*, vol. 19, no. 1, p. 530, 2021.
- [4] L. Sun, D. V. Ranawana, W. J. K. Tan, Y. C. R. Quek and C. J. Henry, “The impact of eating methods on eating rate and glycemic response in healthy adults,” *Physiol. Behav.*, vol. 139, pp. 505-510, 2015.
- [5] S. Päßler and W.-J. Fischer, “Food intake monitoring: Automated chew event detection in chewing sounds,” *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, vol. 18, no. 1, pp. 278-289, 2014.
- [6] J. Li et al., “Improvement in chewing activity reduces energy intake and modulates plasma gut hormone concentrations in obese and lean young men,” *Am. J. Clin. Nutr.*, vol. 94, no. 3, pp. 709-716, 2011.
- [7] Korean Society for the Study of Obesity, “Guidelines for the Management of Obesity 2022,” *J. Obes. Metab. Syndr.*, vol. 31, no. 4, pp. 260-284, 2022.